

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 21

순위는 공짜, 눈금은 여덟 건

절대량을 얻는 데 필요한 대상 라벨 수를 줬다 --- 아이들은 여덟 건에서 상수를 90% 이긴다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 19의 파이프라인은 라벨 0개로 예측하지만 도메인 내 표준화 눈금에서만 그렇다. 실무에는 숫자가 필요하다 — “상위 30%”가 아니라 “하루 1,200명”이어야 기획이 선다. 이 노트는 순위와 눈금의 비용을 분리해 줬다. 순위는 라벨 0개고, 눈금은 중심과 폭 두 모수뿐이므로 소수의 라벨로 추정된다. 결과를 배수 오차로 낸다 — 평균 몇 배 틀리는가. 아이들에서 여덟 건이면 상수를 90% 이긴다 (4.28배 대 4.86배). 스무 건이면 3.96배 대 4.64배로 벌어진다. 팝업은 열두 건부터 근소하게 앞선다(2.79배 대 2.82배, 승률 65%). 게임에서는 쓰면 안 된다 — 전 구간에서 지고 k가 커질수록 나빠진다(k=50에서 승률 0.04). 이는 노트 13부터 반복된 패턴 — 게임은 좋은 출처이고 나쁜 대상이다 — 이 절대량 단계에서도 유지된다는 뜻이다. 부수적으로 방법 하나를 고쳤다. 폭 추정에 표준편차 대신 중앙절대편차를 쓰면 참 분포의 표준편차를 아는 경우보다도 낫다 (아이돌 3.96배 대 4.31배) — 평균절대오차를 최소화할 때는 로버스트 추정이 맞는 눈금이다.

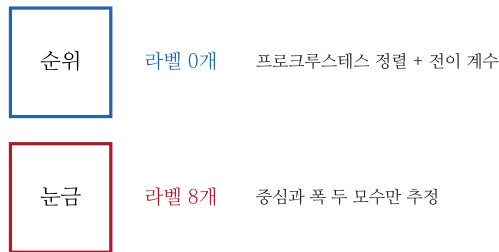


Figure 1: 두 부분의 비용이 다르다. 순위는 구조에서, 눈금은 표본에서 온다.

1. 순위와 눈금은 다른 비용이다

노트 19가 라벨 0개 파이프라인을 완성하며 남긴 한계는 이랬다.

이 파이프라인은 순위를 맞히지 절대량을 맞히지 못한다. 도메인 안에서 표준화한 눈금이므로, 실제 방문자 수를 얻으려면 그 도메인의 분포를 알아야 한다.

분포를 알려면 라벨이 필요하다. 그런데 얼마나 필요한지는 재보지 않았다. 여기서 두 가지가 분리된다.

- 순위 — 프로크루스테스 정렬과 전이 계수로 얻는다. 대상 라벨 0개 (노트 19).
- 눈금 — 잔차 분포의 중심과 폭, 모수 둘. 라벨 몇 개만 추정된다.

시간 추세는 라벨이 필요 없다는 점도 중요하다. 관측 시점만 알면 계산되므로 k에 들어가지 않는다.

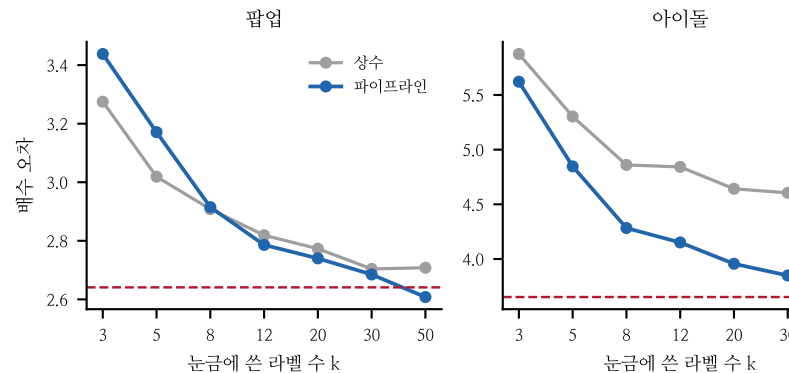


Figure 2: 눈금에 쓴 라벨 수에 따른 배수 오차. 점선은 참 분포를 안다고 가정한 경우(중앙절대편차 기준).

노트 16의 실험과 다르다. 거기서는 기울기와 절편을 자유롭게 맞춰 순위 자체를 바꾸려 했고 실패했다(k=2에서 팝업 MAE가 8.97까지 폭주). 여기서는 순위를 그대로 두고 눈금만 옮긴다. 자유도가 훨씬 적다.

배수 오차로 읽는다. 성적을 log10 공간의 평균절대오차로 내면 실무자가 읽을 수 없다. 10의 거듭제곱으로 되돌리면 “평균 몇 배 틀리는가”가 된다. 2.8배는 1,000명 예측이 실제로는 360명에서 2,800명 사이라는 뜻이다.

2. 아이들은 여덟 건이면 된다

여덟 건에서 이미 승률 90%다. 스무 건이면 3.96배 대 4.64배로 15% 앞선다. 라벨을 전부 쓴 경우(3.65배)와의 거리도 스무 건에서 상당히 좁혀진다.

Table 1: 아이돌(n=63). 배수 오차, 200회 반복.

k	파이프라인	상수	이긴 비율
3	5.62배	5.88배	84%
5	4.85배	5.30배	85%
8	4.28배	4.86배	90%
12	4.15배	4.84배	90%
20	3.96배	4.64배	89%
30	3.85배	4.61배	86%
전량	3.65배	—	—

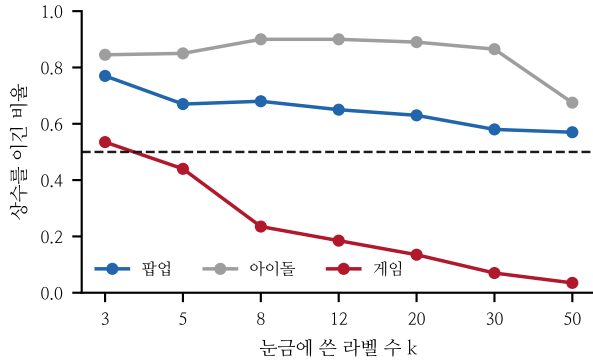


Figure 3: 도메인별 승률. 게임에서는 라벨을 더 줄수록 나빠진다.

주장 1. 순위를 라벨 없이 얻고 눈금만 소수 라벨로 잡는 방식이 작동한다. 아이돌 도메인에서 여덟 건이면 상수를 90% 이기고, 스무 건이면 배수 오차가 15% 줄어든다.

반증 조건. 새 도메인에서 여덟 건으로 승률이 절반을 못 넘으면, 이 결과는 아이돌 표본의 특성이었던 것이다.

3. 팝업은 근소하고 게임은 진다

팝업은 열두 건부터 상수를 근소하게 앞선다. 승률이 0.57에서 0.68 사이로 아이돌만큼 분명하지 않다.

게임은 전 구간에서 진다. 그리고 라벨을 더 줄수록 나빠진다 — k=5에서 승률 44%였다가 k=50에서 4%다. 눈금이 정확해질수록 잘못된 순위가 그대로 드러나기 때문이다.

이것은 노트 13부터 반복된 패턴의 연장이다 — 게임은 좋은 출처이고 나쁜 대상이다. 순위 전이 단계에서 이미 그랬고(아이돌 → 게임 p=0.41), 절대량 단계에서도 같다.

주장 2. 순위 전이가 실패하는 도메인에서는 절대량 복원도 실패하며, 라벨을 더 줄수록 악화된다. 눈금은 순위를 고쳐 주지 않는다.

반증 조건. 순위 전이가 유의하지 않은데 절대량 복원이 상수를 이기는 경우가 나오면, 두 단계가 독립이라는 뜻이다.

실무 지침은 명확하다. 순위 전이의 유의성을 먼저 확인하고, 유의하지 않으면 절대량 단계로 넘어가지 않

Table 2: 팝업(n=75)과 게임(n=482). 배수 오차.

k	파이프	팝업		파이프	게임	
		상수	승률		상수	승률
5	3.17	3.02	67%	4.80	4.11	44%
12	2.79	2.82	65%	4.57	3.81	18%
30	2.69	2.70	58%	4.29	3.64	7%
50	2.61	2.71	57%	4.24	3.59	4%

Table 3: 참 분포를 알 때의 배수 오차, 폭 추정 방법별.

도메인	표준편차	중앙절대편차
아이돌	4.31배	3.65배
게임	4.43배	4.04배

는다.

4. 부수 발견 --- 폭 추정에는 중앙절대편차

처음에는 참 분포를 아는 경우를 “상한”으로 두었다. 그런데 k가 커지자 그 값을 넘어섰다 — 아이돌 k=20에서 3.96배인데 “상한”이 4.31배였다.

원인은 폭 추정 방법이였다. 참 분포 쪽은 표준편차를 썼고 k-표본 쪽은 중앙절대편차×1.4826을 썼다. 평균절대오차를 최소화할 때는 로버스트 추정이 맞는 눈금이다.

표기를 고쳤다. “상한”이라 부르던 것은 상한이 아니었고, 중앙절대편차로 잡은 쪽이 실제 상한이다.

주장 3. 예측을 평균절대오차로 평가하면 분포의 폭도 중앙절대편차로 잡아야 한다. 표준편차를 쓰면 참 분포를 알고도 소수 표본 추정에 진다.

반증 조건. 제공오차로 평가하는 설정에서는 반대가 되어야 한다. 그렇지 않으면 이 규칙은 평가 지표와 무관한 것이다.

5. 그래서 실무 절차

1. 새 접점에서 축을 쟀다(타깃 폭, 굵즈 규모). 라벨 0개.
2. 인자 공간을 뽑아 기준 도메인에 회전 정렬한다. 라벨 0개.
3. 순열 검정으로 전이가 유의한지 확인한다. 유의하지 않으면 여기서 멈춘다.
4. 유의하면 8건에서 20건을 실측해 잔차의 중심과 중앙절대편차를 잡는다.
5. 순위 예측에 그 눈금을 얹어 절대량을 낸다.

배수 오차는 팝업 2.6에서 2.8배, 아이돌 3.9에서 4.3배다. 넓지만 상수보다 낮고, 무엇보다 새 도메인에서 8건만 실측하면 된다는 점이 실무적으로 다르다.

6. 한계

- 배수 오차 2.6에서 4.3배는 크다. 1,000명 예측이 실제 380명에서 2,600명 사이라는 뜻이다. 순위 판단에는 쓸 수 있어도 정산 근거로는 못 쓴다.
- k 개 라벨은 무작위 추출을 가정한다. 실무에서는 먼저 열리는 것부터 실측하므로 시간 순서가 섞인다.
- 게임의 실패가 순위 전이 실패에서 온다는 것은 논증이다. 순위를 인위적으로 개선한 뒤 절대량이 따라 오르는지 확인해야 한다.
- 팝업의 우위가 근소해 표본 재추출로 뒤집힐 수 있다.

7. 다음

1. 미디어 투입을 도메인 독립 물리량으로 재정의 — 노트 20이 남긴 과제.
2. 시간 순서를 지킨 k 개 추출로 재검정 — 실무 조건에 맞춘다.
3. 배수 오차를 줄이는 경로 탐색 — 축을 늘리는 것과 표본을 늘리는 것 중 어느 쪽이 효율적인지.
4. 네 번째 도메인에서 절차 전체를 그대로 적용.

참고문헌

- Rousseeuw, P. J., Croux, C. (1993). Alternatives to the median absolute deviation. *JASA*, 88(424), 1273–1283.
- Huber, P. J. (1981). *Robust Statistics*. Wiley.
- Schönmann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.